

Manual técnico de instalación de SQL Server (Developer) y SSMS

Manual técnico de instalación de Microsoft SQL Server (Developer) y SQL Server Management Studio (SSMS)

1. Objetivo

Implementar un entorno local de base de datos con:

Microsoft SQL Server Developer Edition (motor de base de datos relacional).

SQL Server Management Studio (SSMS) (cliente GUI para administración, consultas, seguridad y mantenimiento).

Incluye un flujo recomendado de instalación, validación y configuración mínima segura para prácticas y desarrollo.

2. Requisitos previos (recomendado)

SO: Windows 10/11 64-bit.

CPU: 2+ núcleos (recomendado 4+).

RAM: 4 GB mínimo (recomendado 8 GB+).

Disco: 10 GB libres (recomendado SSD).

Permisos: Usuario con privilegios de **Administrador local**.

Red: Internet para descarga (opcional si usas instalador offline).

Buenas prácticas previas

Verificar espacio en disco y cerrar aplicaciones pesadas.

Definir desde el inicio si usarás **instancia predeterminada** o **instancia nombrada**.

3. Descarga del instalador (Developer)

Accede al portal oficial **Microsoft SQL Server Downloads**.

Ubica “Introducción a SQL Server local o en la nube”.

Selecciona **Developer** (edición gratuita para desarrollo, no requiere clave).

Descarga y ejecuta el instalador.



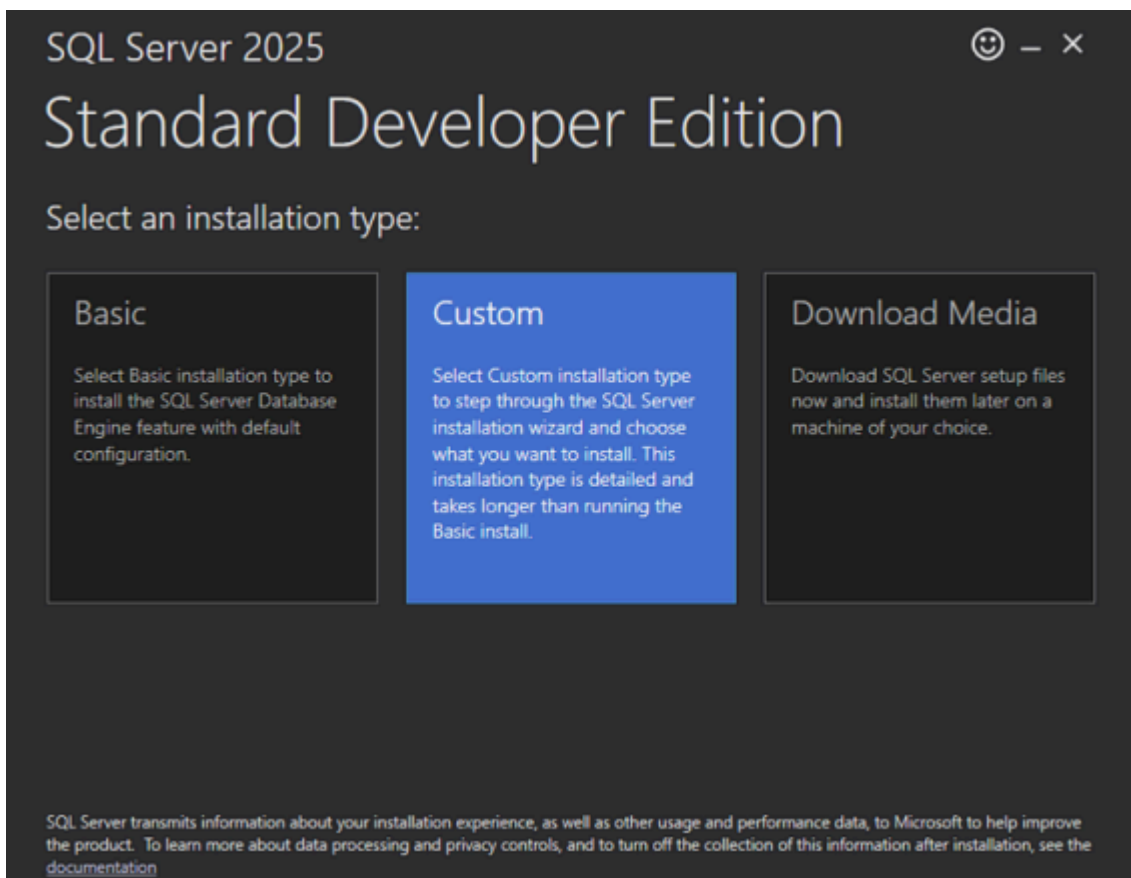
Nota técnica: Developer es para desarrollo y laboratorio, no para producción.

4. Instalación del motor de SQL Server

4.1 Paso A: Tipo de instalación

Ejecuta el instalador.

Selecciona **Custom (Personalizada)**.



Justificación técnica: Custom permite controlar componentes, rutas y evitar features innecesarios.

4.2 Paso B: Centro de instalación (Installation Center)

En el panel izquierdo, entra a **Installation**.

Selecciona:

New SQL Server stand-alone installation (Nueva instalación independiente o agregar características).

4.3 Paso C: Configuración inicial (edición, licencia, reglas)

Verifica:

Edition / Product Key

Confirmar **Developer Edition** (sin Product Key).

License Terms

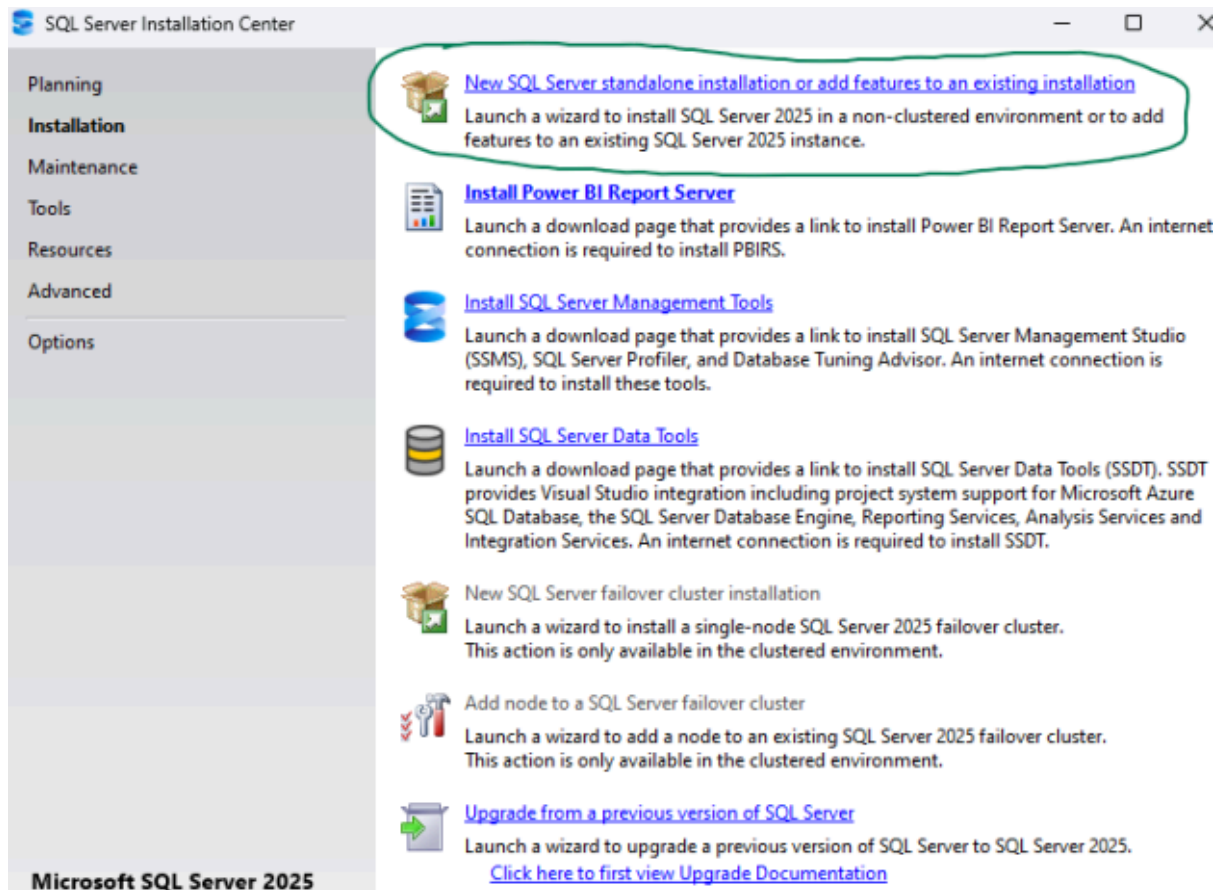
Aceptar términos.

Microsoft Update (opcional, recomendado)

Marcar para recibir updates.

Install Rules

Ejecuta validaciones; es común ver advertencias por **Windows Firewall**.



4.4 Paso D: Selección de características (Feature Selection)

Selecciona como mínimo:

Database Engine Services (obligatorio).

Opcionales (según requerimiento del curso):

Full-Text Search.

Replication.

Install Rules

Setup rules identify potential problems that might occur while running Setup. Failures must be corrected before Setup can continue.

- Global Rules
- Microsoft Update
- Product Updates
- Install Setup Files
- Install Rules**
- Installation Type
- Edition
- License Terms
- Azure Extension for SQL Server
- Feature Selection
- Feature Rules
- Feature Configuration Rules
- Ready to Install
- Installation Progress
- Complete

Operation completed. Passed: 4. Failed 0. Warning 1. Skipped 0.

Hide details << Re-run

[View detailed report](#)

Result	Rule	Status
✓	Machine Learning Server shared feature support	Passed
✓	Consistency validation for SQL Server registry keys	Passed
✓	Computer domain controller	Passed
⚠	Windows Firewall	Warning
✓	Microsoft .NET Framework 4.7.2, or newer, is required	Passed

4.5 Paso E: Configuración de instancia y servidor (crítico)

E1) Instance Configuration

Default instance (MSSQLSERVER): recomendado si es tu única instalación.

Named instance: recomendado si tendrás múltiples instancias (ej. **SQLDEV**, **BD2**).

E2) Service Accounts

En entorno local/laboratorio puedes mantener valores por defecto.

E3) Database Engine Configuration (seguridad)

En **Authentication Mode**, seleccionar **Mixed Mode** (Windows + SQL Server).

Definir contraseña robusta para **sa**.

Clic en **Add Current User** para que tu usuario Windows tenga permisos administrativos.

Feature Selection

Select the Standard Developer features to install.

Global Rules
Microsoft Update
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Installation Type
Edition
License Terms
Azure Extension for SQL Server
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Feature Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

Looking for Power BI Report Server? [Download it from the web](#)

Features:

Instance Features

- ☒ Database Engine Services
 - ☐ SQL Server Replication
 - ☐ AI Services and Language Extensions
 - ☐ Full-Text and Semantic Extractions for Search
 - ☐ PolyBase Query Service for External Data
- ☐ Analysis Services

Shared Features

- ☐ Integration Services
- ☐ Scale Out Worker

Redistributable Features

Feature description:

The configuration and operation of each instance feature of a SQL Server instance is isolated from other SQL Server instances. SQL Server instances can operate side-by-side on the same computer.

Prerequisites for selected features:

Already installed:

- Windows PowerShell 3.0 or higher
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable

Disk Space Requirements

Drive C: 1008 MB required, 35223 MB available

Select All

Unselect All

Instance root directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

Shared feature directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

Shared feature directory (x86): C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\

Buenas prácticas:

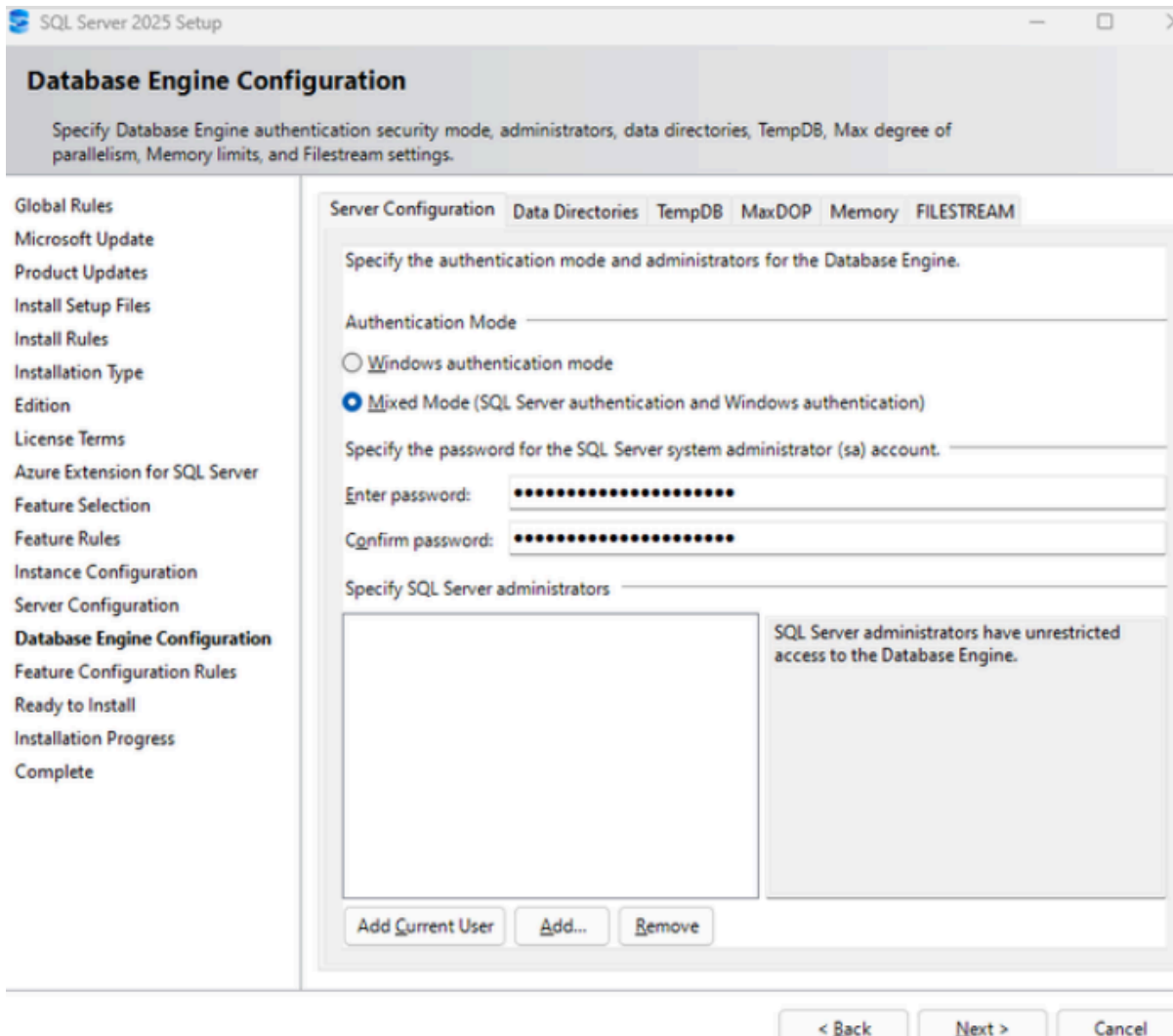
Evita usar **sa** en el día a día; crea logins específicos.

4.6 Paso F: Instalación y finalización

Revisar el resumen.

Clic en **Install**.

Confirmar componentes en estado **Succeeded**.



5. Instalación de SQL Server Management Studio (SSMS)

Descarga SSMS desde el enlace oficial (o desde el asistente).

Ejecuta el instalador y completa el asistente.

Reinicia si lo solicita.

Instance Configuration

Specify the name and instance ID for the instance of SQL Server. Instance ID becomes part of the installation path.

Global Rules

Microsoft Update

Product Updates

Install Setup Files

Install Rules

Installation Type

Edition

License Terms

Azure Extension for SQL Server

Feature Selection

Feature Rules

Instance Configuration

Server Configuration

Database Engine Configuration

Feature Configuration Rules

Ready to Install

Installation Progress

Complete

☒ Default instance

☐ Named instance: * MSSQLSERVER

Instance ID:

MSSQLSERVER

SQL Server directory:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER

Installed instances:

Instance Name	Instance ID	Features	Edition	Version
SQLEXPRESS	MSSQLSERVER	SQLEngine	Express	17.0.1000.7

6. Verificación de conexión en SSMS

Abrir SSMS.

Conectar con:

Server name: . o localhost.

Si es instancia nombrada: localhost\NOMBRE_INSTANCIA.

Authentication: Windows Authentication.

Clic en **Connect**.

Validación técnica (recomendada):

```
SELECT
    @@SERVERNAME AS ServerName,
    @@VERSION AS VersionInfo;
```

7. Post-instalación (recomendado)

7.1 Habilitar TCP/IP (si usarás conexiones por red)

Abrir **SQL Server Configuration Manager**.

Ir a **SQL Server Network Configuration**.

Habilitar **TCP/IP**.

Reiniciar el servicio de SQL Server.

7.2 Firewall y puertos (si aplica)

Puerto típico: **TCP 1433** (instancia predeterminada).

Instancias nombradas pueden usar puertos dinámicos; para laboratorio se recomienda fijar un puerto si se requiere conexión remota.